UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

CASO 9 RETAIL - LIBROMUNDO

2227015Uriel Samuel Bravo Castillo
2226968 Orlando Alvarado Vargas
2227010 Nelson Tadeo Muñoz Flores

unidos por un cambio transformador

1. MODELO CONCEPTUAL

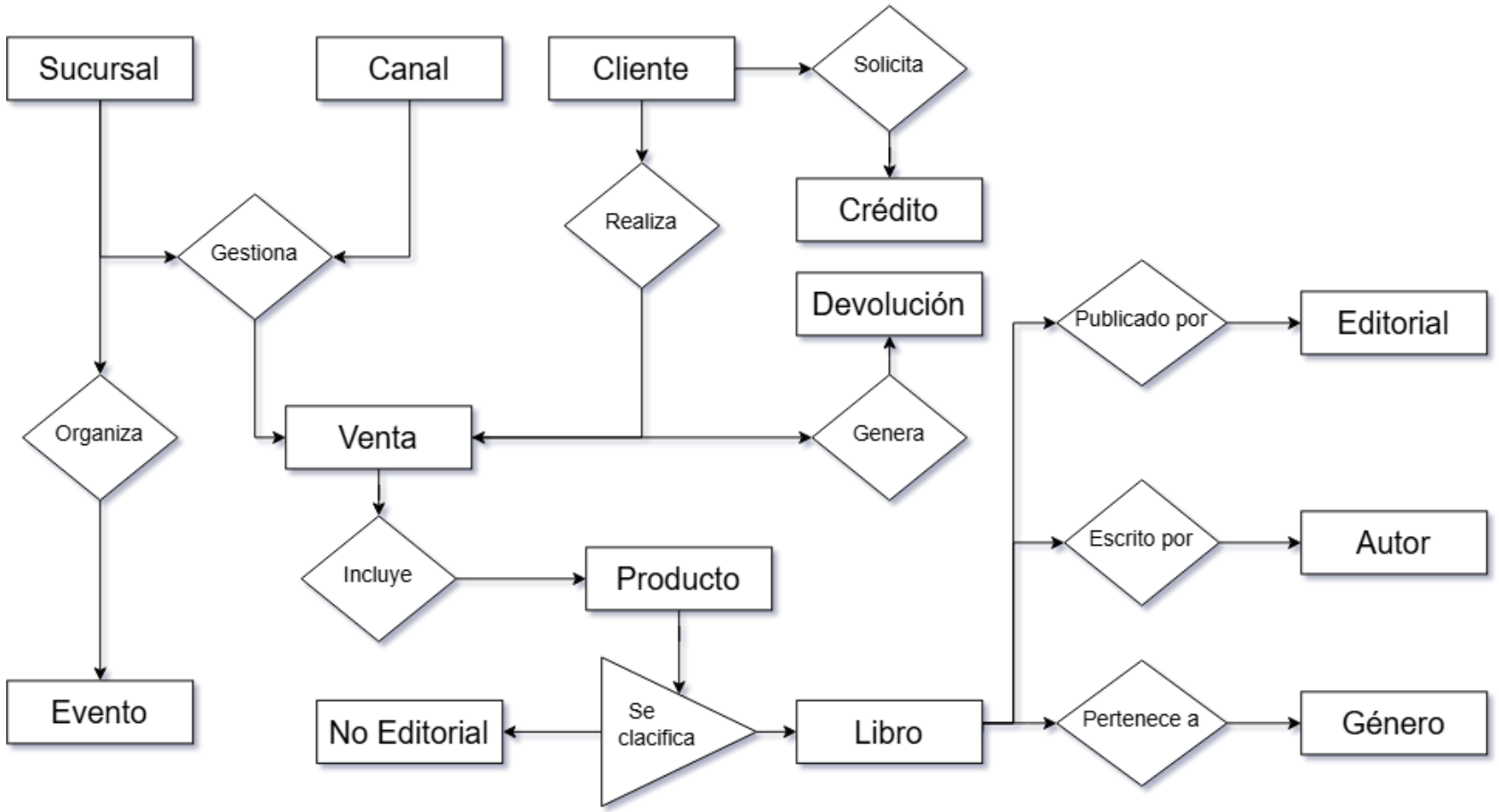
¿QUIÉN VENDE?, ¿QUÉ?, ¿A QUIÉN?, ¿CUÁNDO?, ¿DÓNDE?

Perfil del cliente

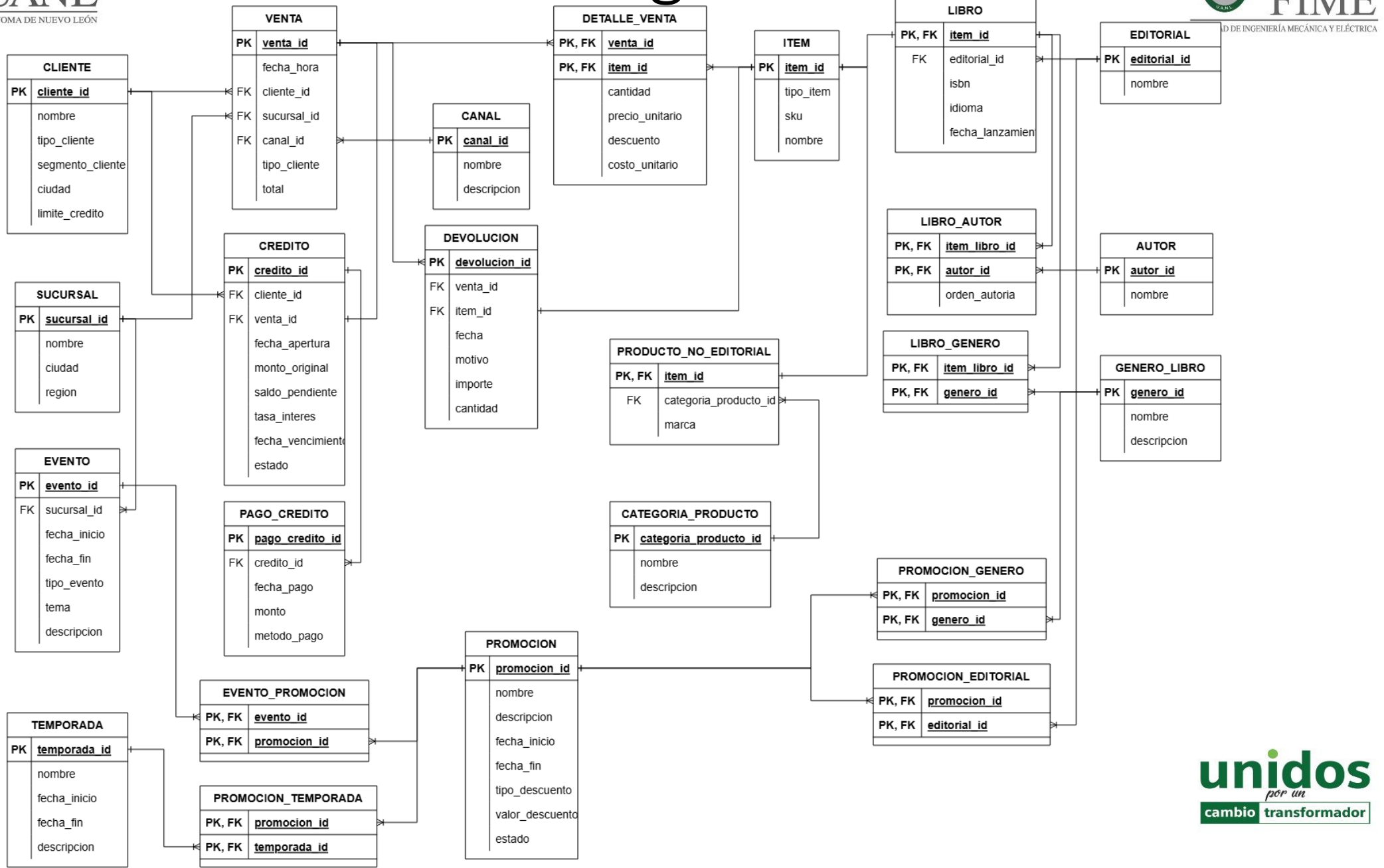
Cadena de librerías con venta de libros, papelería, juegos de mesa, regalos y eventos culturales.

ASPECTO	DESCRIPCIÓN
Empresa	LibroMundo
Sector	Libros, papelería, juegos y cultura
Escala	20 sucursales, e-commerce y ventas institucionales a escuelas/empresas.
Productos	Libros, papelería, juegos, regalos, material escolar y productos de temporada.
Clientes	Consumidores finales, escuelas, empresas y miembros del club de lectura.
Canales de venta	Tienda, e-commerce, venta institucional y preventa.

Modelo conceptual



Modelo Lógico ER



Esquema Estrella

Grano principal — FactVentas

Una fila = un ítem vendido dentro de una transacción de venta.

¿Por qué?
Permite analizar cada producto vendido individualmente y mantener un nivel de detalle **único, claro y consistente**, incluso cuando una venta contiene varios artículos.

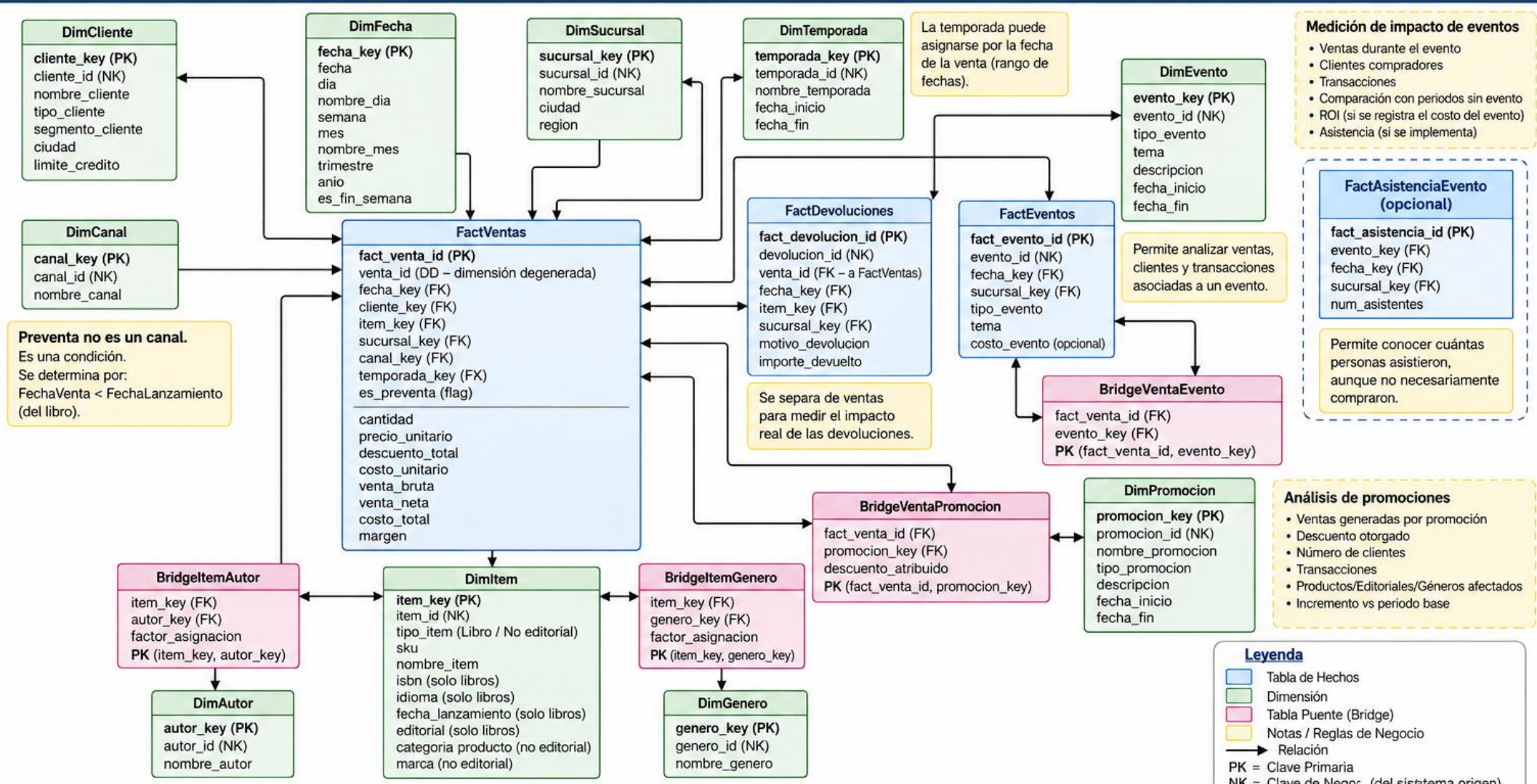
Tabla de hechos	Grano
FactVentas	Un ítem vendido dentro de una transacción.
FactDevoluciones	Un ítem devuelto asociado a una venta.
FactEventos	Un evento realizado en una sucursal y fecha determinada.

"Información para mejores decisiones"

Esquema Estrella Final – Data Mart de Ventas (LibroMundo)

Integrando ventas, devoluciones, eventos, promociones y temporadas para medir su impacto en el negocio

LibroMundo
Más que libros, más historias



¿Qué es una tabla de hechos?

Representa un evento del negocio que queremos medir. Contiene métricas numéricas y claves que la conectan con las dimensiones.
En este Data Mart tenemos:

- **FactVentas** – ítems vendidos
- **FactDevoluciones** – devoluciones de ítems
- **FactEventos** – realización de eventos
- **(Opcional) FactAsistenciaEvento** – asistentes

¿Qué es una dimensión?

Describe el contexto de los hechos. Responde preguntas como: ¿cuándo?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿cómo?

Ejemplos: fecha, cliente, producto, sucursal, canal, autor, género, evento, promoción, temporada.

¿Qué es una tabla puente (Bridge)?

Se utiliza para manejar relaciones muchos a muchos (N:M) entre una tabla de hechos o dimensión y otra dimensión.
Ejemplos:

- BridgeItemAutor
- BridgeItemGenero
- BridgeVentaPromocion
- BridgeVentaEvento

¿Por qué estas mejoras?

- Permiten medir el impacto real de eventos, promociones y temporadas.
- Responden preguntas clave del negocio: ¿valió la pena?, ¿cuántos clientes?, ¿cuánto se vendió?, ¿qué margen generó?
- Evitan suposiciones y se documentan como extensiones del modelo cuando la fuente original no lo proporciona.

Valor del modelo

Este esquema permite a LibroMundo tomar decisiones basadas en datos reales, evaluando no solo lo que se vende, sino también el efecto de eventos, promociones y temporadas en sus resultados.

1. Tablas de hechos — ¿qué ocurrió?

Las **tablas de hechos** representan eventos medibles del negocio. Son el centro del análisis y normalmente contienen **métricas numéricas** y claves que las conectan con las dimensiones.
En LibroMundo tenemos tres:

Tabla	¿Qué representa?	¿Por qué existe?
FactVentas	Un ítem vendido dentro de una venta	Es el proceso principal. Permite analizar cantidad, venta, descuento, costo y margen
FactDevoluciones	Una devolución de un ítem asociado a una venta	Separamos lo vendido de lo devuelto para no ocultar problemas de desempeño
FactEventos	La realización de un evento en una sucursal y fecha	Permite comparar ventas alrededor de eventos sin afirmar que el evento causó directamente una venta

2. Dimensiones — ¿quién, qué, dónde, cuándo y cómo?

Las **dimensiones** describen el contexto de los hechos.
Si FactVentas dice:

Vendimos $600.

las dimensiones permiten preguntar:

¿Cuándo?, ¿qué producto?, ¿a qué cliente?, ¿en qué sucursal?, ¿por qué canal?

Dimensión	Responde principalmente
DimFecha	¿Cuándo ocurrió?
DimCliente	¿A quién se vendió?
DimItem	¿Qué se vendió?
DimSucursal	¿Dónde se vendió?
DimCanal	¿Por qué medio se vendió?
DimAutor	¿De qué autor era el libro?
DimGenero	¿De qué género era?
DimEvento	¿Qué evento ocurrió?

Ejemplo:

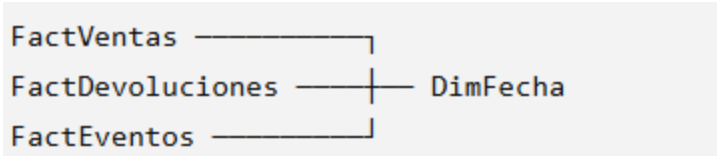
```
HECHO
Venta neta = $450

CONTEXTO
Fecha     → 10/08/2026
Cliente   → Escuela ABC
Item      → Libro X
Sucursal  → Monterrey Centro
Canal     → E-commerce
Autor     → Autor A
Género    → Juvenil
```

La tabla de hechos aporta principalmente **lo medible** y las dimensiones aportan **cómo queremos analizarlo**.

3. Dimensiones conformadas — dimensiones compartidas

En el diagrama aparecen varias dimensiones en verde. Algunas pueden utilizarse por **más de una tabla de hechos**.
Por ejemplo, DimFecha puede servir tanto para:



Eso permite comparar los procesos usando la misma definición de fecha. DimSucursal hace algo parecido: podemos comparar ventas y eventos de una misma sucursal.

A estas dimensiones compartidas se les conoce como **dimensiones conformadas**. Su ventaja es que distintos procesos hablan el mismo "idioma analítico".

6. Métricas — ¿qué queremos medir?

Dentro de FactVentas tenemos valores que podemos agregar y comparar.
Por ejemplo:

$$\text{VentaBruta} = \text{Cantidad} \times \text{PrecioUnitario}$$

$$VentaNeta = VentaBruta - Descuento$$

$$CostoTotal = Cantidad \times CostoUnitario$$

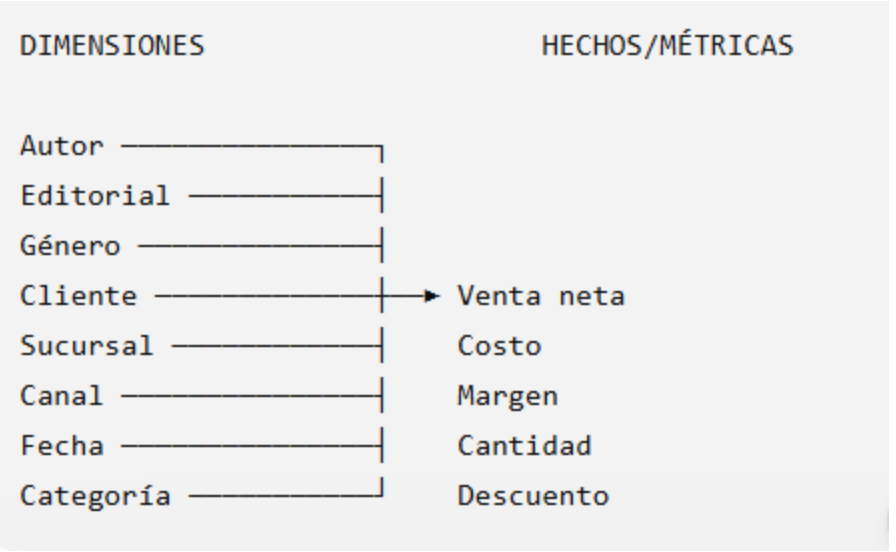
$$\text{Margen} = \text{VentaNeta} - \text{CostoTotal}$$

Así podemos hacer preguntas como:

¿Qué editorial genera mayor venta neta?

o:

¿Qué categoría deja mayor margen?



6. ¿qué queremos medir?

Elemento	Qué queremos medir	Cómo
Evento	Ventas, transacciones y clientes asociados al evento	Relación explícita Venta–Evento como extensión
Promoción	Ventas, descuento y margen asociados a una promoción	`BridgeVentaPromocion`
Temporada	Ventas, unidades, clientes y margen durante temporadas	Clasificación por fechas
Asistencia a evento	Cuántas personas realmente acudieron	Requeriría `FactAsistenciaEvento` o registro adicional

FactVentas

Grano / Proceso	Métrica	Fórmula	¿Qué nos dice?
FactVentas	Venta bruta	`Cantidad × Precio Unitario`	Valor vendido antes de descuentos
	Venta neta	`Venta Bruta – Descuento`	Ingreso real después de descuentos
	Costo total	`Cantidad × Costo Unitario`	Costo de los artículos vendidos
	Margen	`Venta Neta – Costo Total`	Ganancia bruta generada
	% Margen	`(Margen / Venta Neta) × 100`	Rentabilidad de la venta

FactDevoluciones

Grano / Proceso	Métrica	Fórmula	¿Qué nos dice?
FactDevoluciones	Importe devuelto	`SUM(Importe Devuelto)`	Dinero regresado por devoluciones
	# Devoluciones	`COUNT(Devolucion_ID)`	Frecuencia de devoluciones
	% Importe devuelto	`(Importe Devuelto / Venta Neta) × 100`	Qué proporción del dinero vendido terminó devolviéndose

FactEvento

Grano / Proceso	Métrica	Fórmula	¿Qué nos dice?
FactEventos	Ventas del evento	`SUM(Venta Neta asociada)`	Cuánto se vendió asociado al evento
	Clientes compradores	`COUNT(DISTINCT Cliente_ID)`	Cuántos clientes identificados compraron
	Transacciones	`COUNT(DISTINCT Venta_ID)`	Cuántas ventas se realizaron
	Ticket promedio	`Ventas Evento / Transacciones Evento`	Cuánto gastó en promedio cada transacción
	Incremento de ventas	`((Ventas Evento – Ventas Base) / Ventas Base) × 100`	Si las ventas aumentaron frente a un periodo comparable
	ROI del evento*	`((Beneficio Incremental – Costo Evento) / Costo Evento) × 100`	Si económicamente valió la pena

Por ejemplo: “¿Valió la pena el evento?”
Supongamos:
Firma de autor — Sucursal Centro

Asistentes 150 Clientes compradores 92 Transacciones 87 Venta neta $38,500 Margen $12,700

Asistentes	150
Clientes compradores	92
Transacciones	87
Venta neta	$38,500
Margen	$12,700

Y un sábado normal comparable:

Venta neta	$24,000
Margen	$8,000

Evidencia de IA

```
Quiero continuar una actividad universitaria de la materia Inteligencia de Negocios sobre el caso “Libro

Te adjunto DOS documentos que debes usar como fuentes principales:

1. “09_LibroMundo_Caso_Retail_U2.pdf”
   Es el PDF ORIGINAL de la actividad y contiene:
   - contexto del negocio;
   - reglas de negocio;
   - preguntas analíticas;
   - fuentes disponibles;
   - entregables;
   - criterios de evaluación;
   - preguntas de defensa oral.

2. “BD.pdf”
   Es el MODELO LÓGICO ER que ya diseñamos y aprobamos.
   Contiene:
   - entidades;
   - atributos;
   - PK;
   - FK;
   - cardinalidades;
   - entidades intermedias para N:M.

IMPORTANTE:
NO quiero volver a diseñar desde cero el modelo conceptual ni el modelo lógico.

El modelo lógico de BD.pdf es nuestro punto de partida y debe respetarse.
Puedes detectar inconsistencias o problemas que afecten directamente al modelo dimensional, pero NO debes

Quiero trabajar contigo como si fueras un Senior Dat rehouse Architect / BI Architect especializado en
```

No inventamos una relación directa:

```
Evento X → causó Venta 500
```

`FactEventos` es especial porque prácticamente registra que **un evento ocurrió**, aunque no tenga medidas como dinero o cantidad. Por eso se puede considerar una **tabla de hechos sin hechos (*factless fact*)**.

Pero aqui y en la de temporada y promocion si estaria bien que se supiera ventas por evento o por descuento, para saber su impacto real, cuantos clientes vinieron, valio la pena?, si no?

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Evidencia de IA

Ese DDL se corre en **PostgreSQL**, no en Power BI ni en Visual Studio. Lo más sencillo para tu tarea es usar **pgAdmin 4** o directamente **psql**.

La opción más fácil para ustedes es **pgAdmin 4**:

1. Abre **pgAdmin 4**.
2. Conéctate a tu servidor PostgreSQL.
3. Crea una base de datos, por ejemplo `libromundo_dw`.
4. Selecciona esa base.
5. Abre **Tools** → **Query Tool**.
6. Pega todo el script DDL.
7. Presiona **Execute** o `F5`.

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Script DDL completo y comentado

```sql
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS dm_libromundo;
SET search_path TO dm_libromundo;

/* ========================
   DIMENSIÓN FECHA
======================== */
CREATE TABLE dim_fecha (
    fecha_key       INTEGER PRIMARY KEY,
    fecha           DATE NOT NULL UNIQUE,
    dia             SMALLINT NOT NULL CHECK (dia BETWEEN 1 AND 31),
    nombre_dia      VARCHAR(15) NOT NULL,
    semana          SMALLINT NOT NULL CHECK (semana BETWEEN 1 AND 53),
    mes             SMALLINT NOT NULL CHECK (mes BETWEEN 1 AND 12),
    nombre_mes      VARCHAR(15) NOT NULL,
    trimestre       SMALLINT NOT NULL CHECK (trimestre BETWEEN 1 AND 4),
    anio            SMALLINT NOT NULL,
    es_fin_semana   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);

COMMENT ON TABLE dim_fecha IS
'Dimensión calendario compartida por ventas, devoluciones y eventos.';
```

VER SCRIPT DDL COMPLETO

unidos por un cambio transformador

VENTA

Estos datos están basados directamente en la fuente VENTAS.

Atributo	Propósito
venta_id	Identificador de la venta
fecha_hora	Momento de la operación
cliente_id	Cliente asociado; puede ser opcional
sucursal_id	Sucursal donde se registra
canal_id	Medio por el que se realizó
tipo_cliente	Clasificación registrada en la venta
total	Total de la operación

DETALLE_VENTA

La fuente DETALLE proporciona venta, producto, cantidad, precio, descuento y costo.

Atributo	Propósito
venta_id	Venta a la que pertenece
item_id	Ítem vendido
cantidad	Unidades vendidas
precio_unitario	Precio aplicado
descuento	Descuento aplicado
costo_unitario	Costo del producto

ITEM

ITEM es una construcción nuestra para unificar los productos que pueden aparecer en una misma venta.

CATEGORIA_PRODUCTO

Esto permite responder específicamente las ventas por categoría no editorial.

Atributo	Propósito
`categoria_producto_id`	Identificador
`nombre`	Papelería, juegos, regalos, etc.
`descripcion`	Detalle de la categoría

LIBRO

Autor y género **ya no estarán directamente aquí**, porque decidimos tratarlos como relaciones N:M.
Los atributos específicos están respaldados por la fuente LIBROS.

Atributo	Propósito
`item_id`	Vinculación con ITEM
`isbn`	Identificador editorial
`idioma`	Idioma del libro
`fecha_lanzamiento`	Permite analizar lanzamiento y preventa
`editorial_id`	Editorial responsable

PRODUCTO_NO_EDITORIAL

El caso proporciona en PRODUCTOS tipo_producto, sku, nombre, categoria y marca_editorial.

Atributo	Propósito
`item_id`	Vinculación con ITEM
`categoria_producto_id`	Categoría del artículo
`marca`	Marca comercial

AUTOR

Lo convertimos en entidad para permitir múltiples autores por libro.

Atributo	Propósito
`autor_id`	Identificador
`nombre`	Nombre del autor

EDITORIAL

El caso exige poder analizar ventas por editorial.

Atributo	Propósito
`editorial_id`	Identificador
`nombre`	Nombre de la editorial

GENERO_LIBRO

Permitiremos que un libro tenga múltiples géneros.

Atributo	Propósito
`genero_id`	Identificador
`nombre`	Nombre del género
`descripcion`	Descripción opcional

CLIENTE

La fuente CLIENTES proporciona ID, tipo, nombre, ciudad y límite de crédito.
segmento_cliente es una clasificación agregada por nosotros.

Atributo	Propósito
`cliente_id`	Identificador
`nombre`	Nombre del cliente
`tipo_cliente`	Consumidor, escuela, empresa, club de lectura
`segmento_cliente`	Minorista o institucional
`ciudad`	Ubicación
`limite_credito`	Límite autorizado

SUCURSAL

Todos estos campos aparecen en la fuente SUCURSALES

Atributo	Propósito
`sucursal_id`	Identificador
`nombre`	Nombre de la sucursal
`ciudad`	Ciudad
`region`	Región

CANAL

Nuestra decisión es tratar **preventa como condición analítica**, no como canal.

Atributo	Propósito
`canal_id`	Identificador
`nombre`	Tienda física, E-commerce
`descripcion`	Explicación opcional

CREDITO

Esta entidad es ampliación nuestra. El PDF únicamente garantiza que clientes institucionales **pueden tener crédito** y que existe limite_credito.

Atributo	Propósito
`credito_id`	Identificador
`cliente_id`	Cliente deudor
`venta_id`	Venta que originó el crédito
`fecha_apertura`	Inicio
`monto_original`	Deuda inicial
`saldo_pendiente`	Saldo vigente
`tasa_interes`	Interés aplicado
`fecha_vencimiento`	Fecha límite
`estado`	Activo, pagado, vencido, etc.

PAGO_CREDITO

También es ampliación nuestra.

Atributo	Propósito
`pago_credito_id`	Identificador
`credito_id`	Crédito pagado
`fecha_pago`	Fecha del abono
`monto`	Importe
`metodo_pago`	Forma de pago

EVENTO

La fuente original proporciona evento_id, sucursal_id, fecha, tipo y tema.
fecha_fin y descripcion son ampliaciones nuestras.

Atributo	Propósito
`evento_id`	Identificador
`sucursal_id`	Lugar del evento
`fecha_inicio`	Fecha/hora inicial
`fecha_fin`	Terminación
`tipo_evento`	Lanzamiento, firma, nocturna, etc.
`tema`	Tema del evento
`descripcion`	Información adicional

PROMOCION

La existencia de promociones sí está en las reglas, pero **estos campos no vienen proporcionados en una fuente PROMOCIONES**; son propuesta del equipo.

Atributo	Propósito
`promocion_id`	Identificador
`nombre`	Nombre comercial
`descripcion`	Regla promocional
`fecha_inicio`	Inicio
`fecha_fin`	Fin
`tipo_descuento`	Porcentaje, monto fijo, etc.
`valor_descuento`	Valor de la promoción
`estado`	Vigente, terminada, cancelada

TEMPORADA

Es una entidad propuesta para hacer explícita la noción de temporada.

Atributo	Propósito
`temporada_id`	Identificador
`nombre`	Regreso a clases, Navidad, etc.
`fecha_inicio`	Inicio del período
`fecha_fin`	Fin
`descripcion`	Regla del período

DEVOLUCION

Los primeros seis conceptos vienen directamente o son adaptación directa de la fuente DEVOLUCIONES; cantidad es una ampliación nuestra para representar devoluciones parciales.

Atributo	Propósito
`devolucion_id`	Identificador
`venta_id`	Venta original
`item_id`	Producto devuelto
`fecha`	Fecha de devolución
`motivo`	Razón
`importe`	Valor devuelto
`cantidad`	Unidades devueltas

Relación N:M	Entidad intermedia	¿Cómo funciona?	Justificación
VENTA ↔ ITEM	DETALLE_VENTA	Cada fila indica que cierto ítem aparece en determinada venta, guardando cantidad, precio, descuento y costo.	Una venta contiene muchos productos y un producto aparece en muchas ventas. Además la relación tiene atributos propios.
LIBRO ↔ AUTOR	LIBRO_AUTOR	Vincula un libro con uno o varios autores.	Un libro puede tener varios autores y un autor puede escribir varios libros.
LIBRO ↔ GENERO_LIBRO	LIBRO_GENERO	Cada registro asigna un género a un libro.	Un libro puede pertenecer a varios géneros y cada género contiene muchos libros.
EVENTO ↔ PROMOCION	EVENTO_PROMOCION	Vincula las promociones disponibles durante un evento.	Un evento puede ofrecer varias promociones y una promoción puede utilizarse en varios eventos. Esta cardinalidad es una decisión propuesta por nosotros.

Relación N:M	Entidad intermedia	¿Cómo funciona?	Justificación
PROMOCION ↔ EDITORIAL	PROMOCION_EDITORIAL	Indica qué editoriales participan en una promoción.	Las reglas permiten promociones por editorial; una promoción puede incluir varias editoriales y una editorial tener múltiples promociones en diferentes momentos.
PROMOCION ↔ GENERO_LIBRO	PROMOCION_GENERO	Indica a qué géneros aplica determinada promoción.	Las reglas permiten promociones por género; ambas entidades pueden relacionarse múltiples veces.
PROMOCION ↔ TEMPORADA	PROMOCION_TEMPORADA	Relaciona una promoción con uno o varios períodos comerciales.	Permite representar promociones estacionales. Es una ampliación propuesta por nosotros.

Conclusiones

Conclusiones

Uriel Samuel Bravo Castillo En conclusión, el caso de **LibroMundo** muestra la importancia de diseñar primero una estructura de datos sólida antes de pensar en reportes o dashboards. A partir de las necesidades del negocio se definieron entidades, relaciones, claves y reglas capaces de integrar en un mismo modelo ventas de libros y productos no editoriales, clientes, sucursales, eventos, promociones, créditos y devoluciones.

El modelo lógico permite organizar correctamente la información operacional y resolver relaciones complejas, como las ventas con múltiples productos o los libros con varios autores y géneros. El siguiente paso es transformar este modelo en un **esquema dimensional o estrella**, definiendo un grano claro, dimensiones útiles y métricas que permitan responder las preguntas analíticas del cliente de forma histórica, consistente y comprensible.

Además, el ejercicio demuestra que la IA puede apoyar en el diseño y validación, pero las decisiones finales deben ser revisadas, justificadas y comprendidas por el equipo.

Conclusiones

Conclusiones

Orlando Alvarado Vargas En conclusión, el desarrollo del modelo de datos de **LibroMundo** permitió transformar las necesidades del negocio en una estructura organizada que relaciona ventas, productos, clientes y demás elementos importantes de la empresa. Al definir correctamente las entidades, sus atributos y relaciones, se establece una base confiable para posteriormente analizar la información y apoyar la toma de decisiones.

Este proceso también demuestra que un buen proyecto de Inteligencia de Negocios no consiste únicamente en visualizar datos, sino en **organizarlos y modelarlos correctamente desde el inicio**, de manera que las métricas y análisis futuros realmente representen lo que sucede en el negocio.

Conclusiones

Conclusiones

Nelson Tadeo Muñoz Flores: Al final, las empresas no le venden a números, le venden a personas reales con necesidades, problemas y comportamientos que cambian a cada rato. Analizar al cliente y su contexto es lo que le da sentido a la BI; es la diferencia entre simplemente acumular información o de verdad usarla para tomar decisiones inteligentes que funcionen en el mundo real. Si no partes de entender a quién le estás hablando, básicamente estás dando palos a ciegas pero con reportes caros.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

¡GRACIAS!

unidos por un cambio transformador